Cours 7
Logique des prédicats du premier ordre : syntaxe - sémantique

Logique – Licence Informatique



1. Prédicats, termes
2. Formules de la logique des prédicats du premier ordre
3. Quantificateurs
4. Variables liées, libres

Logique des prédicats

- les énoncés atomiques sont décomposés en un symbole de **prédicat** et les **objets** sur lesquels il s'applique
  - $\mathcal{P}$: ensemble des symboles de prédicat
- *exemple :* « *la peinture est verte* »
  - un objet : *la_peinture*
    un prédicat unaire : *est_verte*
    formule atomique : *est_verte(la_peinture)*

    $\mathcal{P}_1$: sous-ensemble de $\mathcal{P}$ contenant les symboles de prédicat unaire
- *exemple :* « *la première peinture est de la même couleur que la deuxième* »
  - un prédicat binaire : *même_couleur*
    appliqué sur les objets *peinture_1* et *peinture_2*
    formule atomique : *même_couleur(peinture_1,peinture_2)*

    $\mathcal{P}_2$: sous-ensemble de $\mathcal{P}$ contenant les symboles de prédicat binaire

Langage de termes

- les énoncés expriment des propriétés sur les objets de l'univers du discours : les **termes**
- les termes peuvent être :
  - des noms d'objets/individus la_peinture, peinture_1, peinture_2 : **les constantes**
  - des variables (x, y, $\cdots$)
  - de nouveaux objets : résultats de **fonctions** appliquées
    - ★ à des constantes et/ou des variables : mélanger(peinture_1, peinture_2), éclaircir(x)
    - ★ ou plus généralement des fonctions appliquées à d'autres termes : mélanger(mélanger(peinture_1, peinture_2),mélanger(x,y))
- définition inductive des termes

Langage de termes : définition inductive

- X : ensemble de symboles de variable
- $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2 \cup \mathcal{F}_3 \cup \cdots = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{F}_n$: ensemble de symboles de fonctions

  $\mathcal{F}_0$ contient les symboles de constante
  $\mathcal{F}_i$ contient les symboles de fonction d'arité i

- **définition inductive de l'ensemble $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$ des termes avec variables**
  - toute variable $x \in X$ est un terme dans $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
  - toute constante $k \in \mathcal{F}_0$ est un terme dans $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
  - si $f \in \mathcal{F}_n$ et si $t_1, \cdots, t_n$ sont des termes dans $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$, alors $f(t_1, \cdots, t_n)$ est un terme dans $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
  - et c'est tout

Langage de termes : particularisation définition

- X : ensemble de symboles de variable
- $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$
  - $\mathcal{F}_0$ = {rouge$_C$, rouge$_F$, rouge, bleu$_C$, bleu$_F$, bleu, jaune$_C$, jaune$_F$, jaune, vert$_C$, vert$_F$, vert, violet$_C$, violet$_F$, violet, orange$_C$, orange$_F$, orange}
  - $\mathcal{F}_1$ = {éclaircir}
  - $\mathcal{F}_2$ = {mélanger}
- **définition inductive de l'ensemble $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$ des termes avec variables**
  - $X \subseteq \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
  - {rouge$_C$, rouge$_F$, rouge, bleu$_C$, bleu$_F$, bleu, jaune$_C$, jaune$_F$, jaune, vert$_C$, vert$_F$, vert, violet$_C$, violet$_F$, violet, orange$_C$, orange$_F$, orange} $\subseteq \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
  - si $t \in \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$, alors éclaircir($t$) $\in \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
  - si t_1, $t_2 \in \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$, alors mélanger($t_1$,$t_2$) $\in \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
  - et c'est tout

Langage de termes : fonction inductive

définition inductive (récursive) de fonctions sur des termes

- $\theta : \mathcal{T}(X, \mathcal{F}) \to E$
  - définir $\theta(x)$, pour tout $x \in X$
  - définir $\theta(k)$, pour tout $k \in \mathcal{F}_0$
  - définir $\theta(t)$ pour tout $t = f(t_1, \cdots, t_i)$
    - $1 \leq i \leq n$
    - en fonction de $\theta(t_1), \cdots, \theta(t_i)$
    - $f \in \mathcal{F}_i$
    - $t_1, \cdots, t_i \in \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$

Langage de termes : fonction inductive

Exemple

- X : ensemble de symboles de variable
- $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$
  - $\mathcal{F}_0$ = {rouge$_C$, rouge$_F$, rouge, bleu$_C$, bleu$_F$, bleu, jaune$_C$, jaune$_F$, jaune, vert$_C$, vert$_F$, vert, violet$_C$, violet$_F$, violet, orange$_C$, orange$_F$, orange}
  - $\mathcal{F}_1$ = {éclaircir}
  - $\mathcal{F}_2$ = {mélanger}
- variables apparaissant dans un terme
  $\vartheta : \mathcal{T}(X, \mathcal{F}) \to \wp(X)$

$$\vartheta(t) = \begin{cases} \{x\} & \text{si } t = x \in X \\ \emptyset & \text{si } t = k \in \mathcal{F}_0 \\ \vartheta(t_1) & \text{si } t = \text{éclaircir}(t_1) \\ \vartheta(t_1) \cup \vartheta(t_2) & \text{si } t = \text{mélanger}(t_1, t_2) \end{cases}$$

Langage de termes : raisonnement inductif

- **raisonnement par induction structurelle : prouver une propriété P sur des termes**

  si

  - $P(x)$ est vraie pour toute variable $x \in X$
  - $P(k)$ est vraie pour toute constante $k \in \mathcal{F}_0$
  - pour tout $i, 1 \leq i \leq n$, pour tout $f \in \mathcal{F}_i$, en supposant $P(t_1), \cdots, P(t_i)$ vraies $(t_1, \cdots, t_i \in \mathcal{T}(X, \mathcal{F}))$, alors $P(f(t_1, \cdots, t_i))$ est vraie

  alors pour tout terme $t \in \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$, $P(t)$ est vraie.

Langage des formules atomiques

- les énoncés atomiques sont décomposés en un symbole de **prédicat** et les **termes** sur lesquels il s'applique
  - $\mathcal{P} = \mathcal{P}_0 \cup \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2 \cup \cdots = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{P}_n$: ensemble des symboles de prédicat
    $\mathcal{P}_0$ contient les symboles de proposition
    $\mathcal{P}_n$ contient les symboles de prédicat d'arité n
- ensemble $\mathcal{L}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ des **formules atomiques avec variables**
  - les symboles de $\mathcal{P}_0$ sont des formules atomiques de $\mathcal{L}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$
  - si p est un symbole de prédicat d'arité i ($p \in \mathcal{P}_i$) et si $t_1, \cdots, t_i$ sont des termes dans $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$ alors $p(t_1, \cdots, t_i)$ est une formule atomique de $\mathcal{L}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$

Langage des formules atomiques : prédicats

- X : ensemble de symboles de variable
- $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$
  - $\mathcal{F}_0$ = {rouge$_C$, rouge$_F$, rouge, bleu$_C$, bleu$_F$, bleu, jaune$_C$, jaune$_F$, jaune, vert$_C$, vert$_F$, vert, violet$_C$, violet$_F$, violet, orange$_C$, orange$_F$, orange}
  - $\mathcal{F}_1$ = {éclaircir}
  - $\mathcal{F}_2$ = {mélanger}
- $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$
  - $\mathcal{P}_1$ = {est_claire}
  - $\mathcal{P}_2$ = {est_plus_claire, identique}

Exemples de formules atomiques

- est_claire(x)
- est_plus_claire(x,jaune)
- identique(mélanger(rouge,bleu),éclaircir(vert$_F$))

Langage des formules logiques

- **définition inductive de l'ensemble $\mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ des formules logiques avec variables**
  - toute formule atomique de $\mathcal{L}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ est une formule logique
  - true et false sont des formules logiques
  - si F est une formule logique, alors $\neg F$ est aussi une formule logique
  - si F_1 et F_2 sont des formules logiques, alors $(F_1 \wedge F_2)$, $(F_1 \vee F_2)$ et $(F_1 \Rightarrow F_2)$ sont aussi des formules logiques
  - si F est une formule logique et x un symbole de variable , alors $\forall x\, F$ et $\exists x\, F$ sont aussi des formules logiques

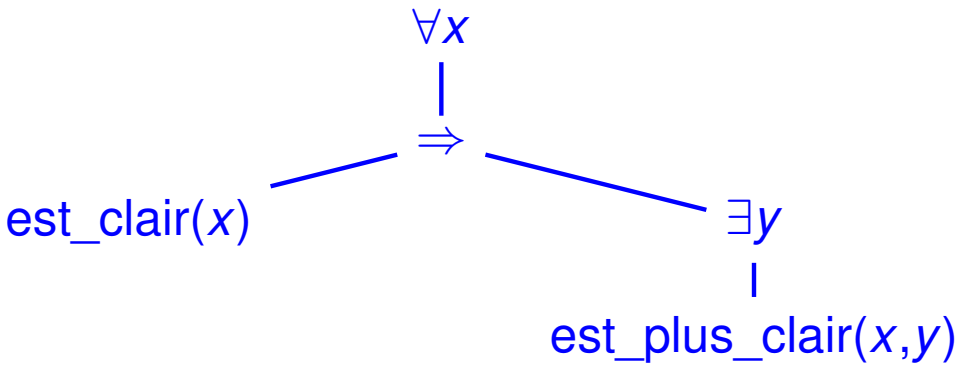
  toutes les formules logiques sont obtenues en appliquant un nombre fini de fois ces règles de construction

Quantificateurs

- quantificateurs
  - quantificateur universel : $\forall$ (pour-tout)
  - quantificateur existentiel : $\exists$ (il-existe)
- « *la relation binaire r est réflexive* »
  - $\forall x \; r(x, x)$
  - quantification universelle devant une formule atomique
- « *le mélange du rouge et du bleu donne une couleur connue* »
  - $\exists x$ identique(x,mélanger(rouge,bleu))
  - quantification existentielle devant une formule atomique
- *exemple :* « *toutes les couleurs claires sont plus claires qu'une autre couleur* »
  - $\forall x$ (est_clair(x) $\Rightarrow \exists y$ est_plus_clair(x,y))
  - quantifications devant des formules logiques

Arbre de syntaxe abstraite (AST)

$\forall x$ (est_clair(x) $\Rightarrow \exists y$ est_plus_clair(x,y))



Ambiguïtés du langage naturel

- « *tout le monde aime quelqu'un* »

il existe quelqu'un que tout le monde aime	$\exists x\ \forall y\ aime(y, x)$
pour chaque personne il existe quelqu'un aimé de cette personne	$\forall y\ \exists x\ aime(y, x)$

- « *Dans un triangle isocèle une médiane est également hauteur.* »

$$\forall x\ ((\text{triangle}(x) \wedge \text{isocele}(x)) \Rightarrow \exists y\ (\text{mediane}(y, x) \wedge \text{hauteur}(y, x)))$$

- « *Dans un triangle équilatéral une médiane est également hauteur.* »

$$\forall x\ ((\text{triangle}(x) \wedge \text{equilateral}(x)) \Rightarrow \forall y\ (\text{mediane}(y, x) \Rightarrow \text{hauteur}(y, x)))$$

Logique des prédicats du premier ordre

- les énoncés peuvent exprimer qu'une propriété est vérifiée
  - par tous les objets ($\forall$)
  - par au moins un objet ($\exists$)
- 1er ordre : **quantification des symboles de variable uniquement**
  - on ne quantifie pas sur les symboles de fonction :
    $\forall f\ (\text{injective}(f) \Leftrightarrow \forall x \forall y\,(f(x) = f(y) \Rightarrow x = y)) \notin \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$
  - ni sur les symboles de prédicat :
    $\forall p\ (p(0) \wedge (\forall n\, p(n) \Rightarrow p(n+1))) \Rightarrow \forall n\, p(n) \notin \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$
  - $\neq$ logiques d'ordre supérieur

Variables liées

- $\forall x\ p(x)$
  - propriété p vérifiée pour tous les objets
  - x : **occurrence de variable liée**
  - $\forall x\ p(x)$ et $\forall y\ p(y)$: même énoncé
    - ⋆ x : **variable muette**, on peut la renommer
- $\exists x\ p(x)$
  - propriété p vérifiée par au moins un objet
  - x : **occurrence de variable liée**
  - $\exists x\ p(x)$ et $\exists y\ p(y)$: même énoncé
    - ⋆ x : occurrence de **variable muette**, on peut la renommer
- Nécessité de connaître tous les objets (interprétation)

Variables libres

- $p(x)$
  - l'objet désigné par x vérifie la propriété p
  - il faut connaître l'objet désigné par x
    - ★ information extérieure fournie par une valuation (un environnement)
  - x : **occurrence de variable libre**
  - $p(x)$ et $p(y)$: énoncés différents
    - ★ les objets x et y ne vérifient pas nécessairement les mêmes propriétés

Variables libres – Variables liées

- une occurrence de variable est **libre** si elle n'est pas dans la portée d'un quantificateur (sinon elle est **liée**)

  $p(x) \wedge \forall x\ q(x)$

  - ★ première occurrence de x libre
  - ★ deuxième occurrence de x liée

- **variables libres** : variables qui ont au moins une occurrence libre
- $\mathrm{Free}(F)$ = ensemble des variables libres de F
- $\mathrm{Free}(p(x) \wedge \forall x q(x)) = \{x\}$

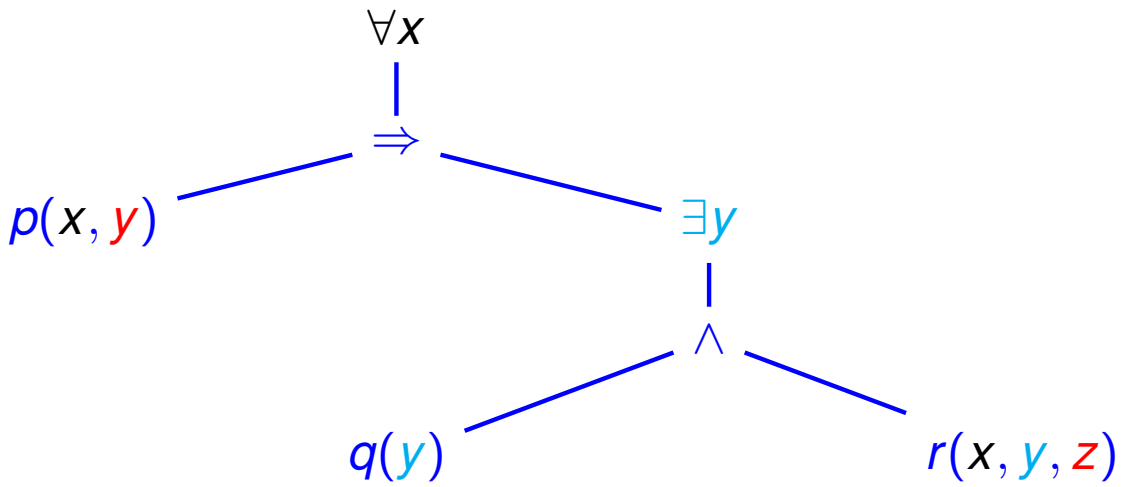
Définition de Free(F)

- variables apparaissant dans un terme $\vartheta : \mathcal{T}(X, \mathcal{F}) \to \wp(X)$
- Définition inductive de $\mathrm{Free} : \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P}) \to \wp(X)$

$$\mathrm{Free}(F) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } F = \text{true ou } F = \text{false} \\ \bigcup_{i=1}^{n} \vartheta(t_i) & \text{si } F = p(t_1, \cdots, t_n) \\ \mathrm{Free}(F') & \text{si } F = \neg F' \\ \mathrm{Free}(F_1) \cup \mathrm{Free}(F_2) & \text{si } F = F_1 \wedge F_2 \text{ ou } F = F_1 \vee F_2 \\ & \quad \text{ou } F = F_1 \Rightarrow F_2 \\ \mathrm{Free}(F') \backslash \{x\} & \text{si } F = \forall x\ F' \text{ ou } F = \exists x\ F' \end{cases}$$

Calcul de Free(F)

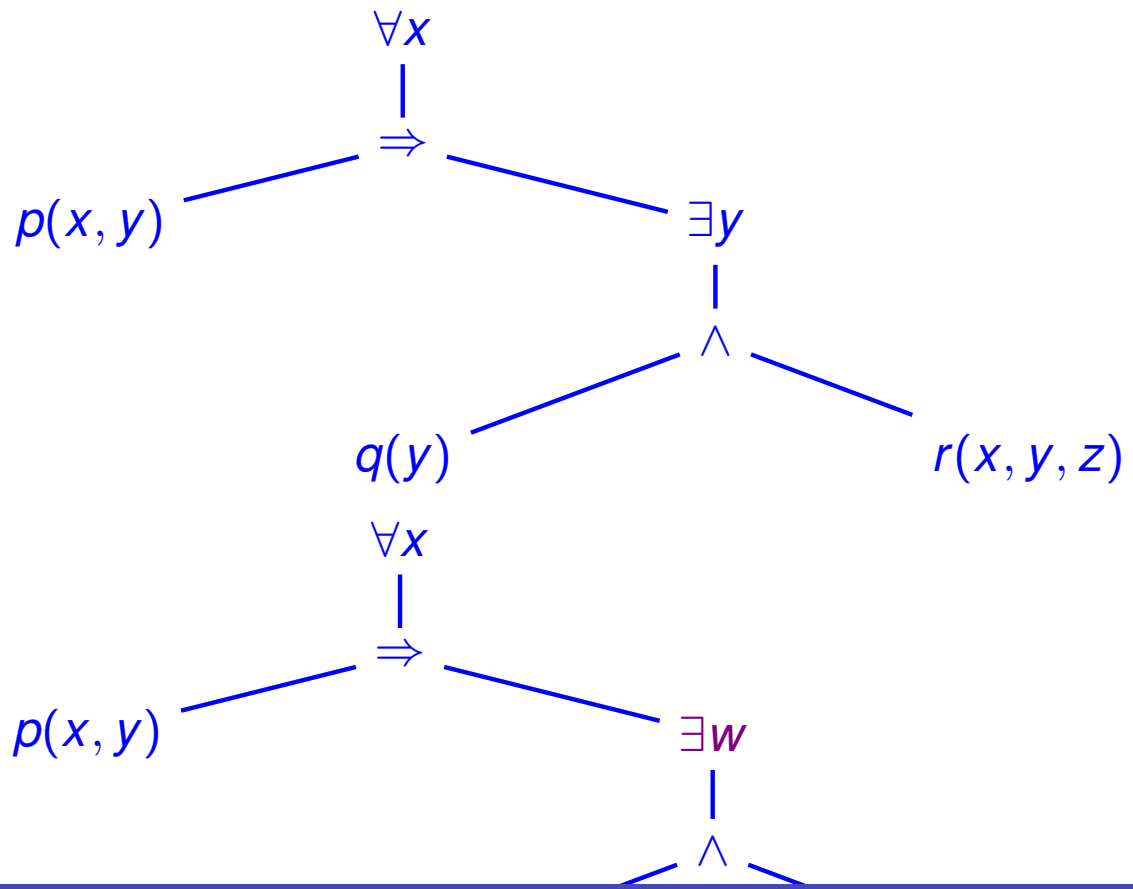
$F = \forall x\,(p(x,y) \Rightarrow \exists y\,(q(y) \wedge r(x,y,z)))$



- $\mathrm{Free(F)} = \{y, z\}$
  - y : 1 occurrence libre et 2 occurrences liées
  - z : 1 occurrence libre
  - x : les deux occurrences sont liées

Renommage variables liées

- même nom de variable = même objet
- renommer variables liées (muettes) : nouveau symbole
- $F = \forall x\,(p(x,y) \Rightarrow \exists y\,(q(y) \wedge r(x,y,z)))$



Formules closes - clôture universelle

- F est une **formule close** si et seulement si $\mathrm{Free}(F) = \emptyset$
- si $\mathrm{Free}(F) = \{x_1, \cdots, x_n\}$,

  $F' = \forall x_1 \cdots \forall x_n \, F$ **clôture universelle** de F
- *exemple :* $F = \forall x \, (p(x, y) \Rightarrow \exists y \, (q(y) \wedge r(x, y, z)))$
  - $\mathrm{Free}(F) = \{y, z\}$, 2 clôtures universelles possibles
  - $F'_1 = \forall y \, \forall z \, \forall x \, (p(x, y) \Rightarrow \exists y \, (q(y) \wedge r(x, y, z)))$
  - $F'_2 = \forall z \, \forall y \, \forall x \, (p(x, y) \Rightarrow \exists y \, (q(y) \wedge r(x, y, z)))$